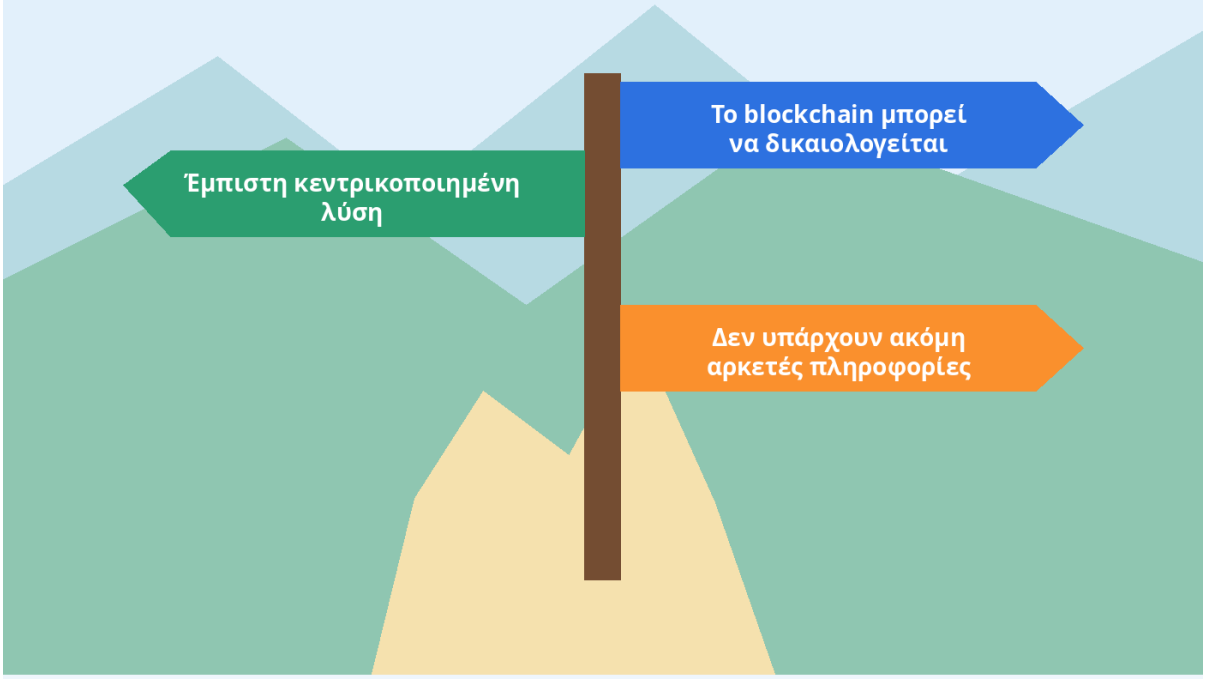
Web3Edu
LEARN · EXPLORE · BUILD

LM02

Γιατί Blockchain;

Πότε έχει νόημα;



Ξεκινήστε από το πρόβλημα, όχι από την τεχνολογία.

Πότε έχει νόημα το Blockchain;

Εκτεταμένη Μελέτη
Web3Edu - LM02: Γιατί Blockchain;

Το blockchain συχνά παρουσιάζεται μέσα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του: κατανεμημένα καθολικά, κρυπτογραφικές συνδέσεις, μηχανισμούς συναίνεσης και αναπαραγόμενη κατάσταση. Η κατανόηση αυτών των μηχανισμών είναι σημαντική, αλλά δεν απαντά σε ένα πιο πρακτικό ερώτημα:

> **Γιατί να χρησιμοποιήσει εξαρχής ένα σύστημα blockchain;**

Το γεγονός ότι μια λύση blockchain είναι τεχνικά εφικτή δεν σημαίνει ότι αποτελεί και τη σωστή αρχιτεκτονική επιλογή. Σε πολλές περιπτώσεις, μια συμβατική βάση δεδομένων που λειτουργεί υπό την ευθύνη ενός έμπιστου οργανισμού μπορεί να είναι απλούστερη, ταχύτερη, οικονομικότερη και ευκολότερη στη συντήρηση.

Στόχος αυτού του κειμένου είναι η ανάπτυξη μιας κρίσιμης δεξιότητας: της αξιολόγησης του κατά πόσο η χρήση blockchain δικαιολογείται πραγματικά για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

1. Ξεκινήστε από το πρόβλημα, όχι από την τεχνολογία

Ένα συνηθισμένο λάθος σε τεχνολογικά έργα είναι να ξεκινάμε από μια προτιμώμενη τεχνολογία και στη συνέχεια να αναζητούμε ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί με αυτή.

Στην περίπτωση του blockchain, αυτό συχνά οδηγεί σε λάθος αρχικό ερώτημα:

> **Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε blockchain σε αυτή την εφαρμογή;**

Ένα καλύτερο ερώτημα είναι:

> **Ποιο πρόβλημα προσπαθούμε να λύσουμε και τι είδους εμπιστοσύνη και συντονισμό απαιτεί;**

Ας εξετάσουμε ένα πανεπιστήμιο που πρέπει να διατηρεί τις επίσημες βαθμολογίες των φοιτητών του. Το πανεπιστήμιο είναι ήδη η αναγνωρισμένη αρχή που είναι υπεύθυνη για την έκδοση αυτών των βαθμολογιών. Επομένως, ένα συμβατικό πληροφοριακό σύστημα υπό τον έλεγχο του πανεπιστημίου μπορεί να είναι απολύτως κατάλληλο.

Η προσθήκη blockchain δεν θα έκανε αυτομάτως τις βαθμολογίες πιο ορθές, πιο αξιόπιστες ή πιο χρήσιμες. Θα μπορούσε απλώς να εισαγάγει πρόσθετη υποδομή και λειτουργική πολυπλοκότητα.

Ας εξετάσουμε τώρα μια διαφορετική περίπτωση. Αρκετοί ανεξάρτητοι οργανισμοί χρειάζεται να διατηρούν ή να επαληθεύουν ένα κοινό αρχείο, χωρίς κανένας από αυτούς να πρέπει να έχει μονομερή έλεγχο πάνω του. Το πρόβλημα δεν αφορά πλέον απλώς την αποθήκευση δεδομένων. Αφορά επίσης τον συντονισμό και τον έλεγχο μεταξύ ανεξάρτητων συμμετεχόντων.

Σε μια τέτοια περίπτωση αξίζει να εξεταστεί το blockchain ως πιθανή αρχιτεκτονική επιλογή.

ΒΑΣΙΚΉ ΙΔΈΑ

Το «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί blockchain» δεν είναι το ίδιο με το «θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί blockchain».

2. Τι μπορεί να προσφέρει το Blockchain;

Κοινή κατάσταση

Πολλοί συμμετέχοντες μπορούν να διατηρούν ή να επαληθεύουν μια κοινή κατάσταση, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε μια βάση δεδομένων που ελέγχεται από έναν μόνο συμμετέχοντα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν αρκετοί ανεξάρτητοι οργανισμοί χρειάζονται μια συνεπή εικόνα των εγγραφών ή των συναλλαγών.

Ανεξάρτητη επαλήθευση

Οι συμμετέχοντες μπορούν, ανάλογα με την αρχιτεκτονική, να επαληθεύουν ανεξάρτητα τμήματα της κατάστασης του συστήματος ή του ιστορικού συναλλαγών, αντί να αποδέχονται αποκλειστικά τους ισχυρισμούς ενός μοναδικού διαχειριστή βάσης δεδομένων. Αυτό μεταβάλλει το μοντέλο εμπιστοσύνης του συστήματος.

Ελεγξιμότητα και προέλευση

Ένα αρχείο προσανατολισμένο στην προσθήκη νέων εγγραφών και κρυπτογραφικά συνδεδεμένο μπορεί να καταστήσει ανιχνεύσιμες μεταγενέστερες αλλαγές στο ιστορικό και να παρέχει χρήσιμα τεκμήρια για το πότε δημιουργήθηκαν εγγραφές ή συναλλαγές και πώς εξελίχθηκαν. Αυτό μπορεί να υποστηρίξει τον έλεγχο και την ιχνηλάτηση της προέλευσης.

Μειωμένη εξάρτηση από έναν μοναδικό ενδιάμεσο

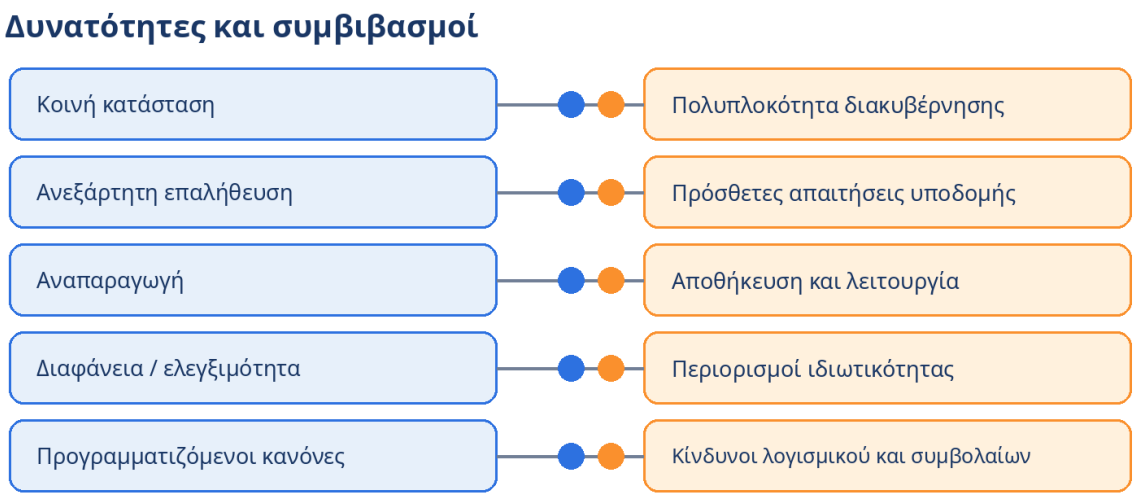
Ορισμένες αρχιτεκτονικές blockchain επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να συντονίζονται χωρίς να αναθέτουν τον πλήρη έλεγχο της κοινής κατάστασης σε έναν κεντρικό ενδιάμεσο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η εμπιστοσύνη εξαφανίζεται. Αντίθετα, ανακατανέμεται μεταξύ μηχανισμών και παραγόντων, όπως η συναίνεση, το λογισμικό, η διακυβέρνηση, οι επικυρωτές, τα κρυπτογραφικά κλειδιά και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο δίκτυο.

> **Το σημαντικό ερώτημα δεν είναι «Καταργεί το blockchain την ανάγκη για εμπιστοσύνη;» αλλά «Πώς αλλάζει το blockchain το πού τοποθετείται η εμπιστοσύνη;»**

3. Οι δυνατότητες συνοδεύονται από συμβιβασμούς

Οι πιθανές δυνατότητες του blockchain δεν πρέπει να αξιολογούνται απομονωμένα. Κάθε αρχιτεκτονική επιλογή εισάγει κόστος, παραδοχές και περιορισμούς.



Σχήμα 1. Οι πιθανές δυνατότητες του blockchain πρέπει να αξιολογούνται μαζί με τους συμβιβασμούς που εισάγουν ως προς τη διακυβέρνηση, την ιδιωτικότητα, τη λειτουργία και την ασφάλεια.

Διατυπώσεις όπως «το blockchain παρέχει διαφάνεια» ή «το blockchain καταργεί τους ενδιάμεσους» δεν αρκούν για να δικαιολογήσουν τη χρήση του.

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν αυτές οι ιδιότητες προσφέρουν αρκετή αξία για το συγκεκριμένο πρόβλημα ώστε να δικαιολογούν την πρόσθετη πολυπλοκότητα.

Μια κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική δεν είναι εγγενώς κατώτερη. Αν υπάρχει μια θεμιτή και έμπιστη αρχή, ο κεντρικός έλεγχος μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το σύστημα.

Αντίστοιχα, μια κατανεμημένη αρχιτεκτονική δεν είναι αυτομάτως αποκεντρωμένη. Ένα σύστημα μπορεί να κατανέμει δεδομένα σε πολλά μηχανήματα, ενώ η εξουσία λήψης αποφάσεων παραμένει συγκεντρωμένη σε έναν οργανισμό.

> **ΒΑΣΙΚΉ ΙΔΈΑ**
> **Η αρχιτεκτονική πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις, όχι την ιδεολογία.**

4. Ένα πλαίσιο λήψης απόφασης

Αντί να ρωτάμε αν μια εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιήσει blockchain, μπορούμε να αξιολογήσουμε το πρόβλημα μέσα από μια σειρά ερωτημάτων.



Σχήμα 2. Ένα απλοποιημένο πλαίσιο λήψης απόφασης με αφετηρία την αρχιτεκτονική. Η διαδικασία μπορεί απολύτως θεμιτά να καταλήξει σε μια κεντρικοποιημένη λύση, σε μια υποψήφια λύση blockchain ή στην ανάγκη για περισσότερες πληροφορίες.

Ερώτημα 1 - Υπάρχει πρόβλημα κοινής κατάστασης;

Χρειάζεται πράγματι πολλοί συμμετέχοντες να δημιουργούν, να ενημερώνουν ή να επαληθεύουν ένα κοινό σύνολο εγγραφών; Αν η εφαρμογή ελέγχεται και χρησιμοποιείται ουσιαστικά από έναν οργανισμό, το blockchain ενδέχεται να προσφέρει μικρή πρόσθετη αξία.

Ερώτημα 2 - Είναι οι συμμετέχοντες ουσιαστικά ανεξάρτητοι;

Η ύπαρξη πολλών χρηστών δεν δημιουργεί κατ' ανάγκη πρόβλημα αποκεντρωμένης εμπιστοσύνης. Ένα πανεπιστημιακό πληροφοριακό σύστημα μπορεί να εξυπηρετεί χιλιάδες φοιτητές και διδάσκοντες, ενώ το πανεπιστήμιο παραμένει η θεμιτή αρχή για τις σχετικές εγγραφές. Το blockchain αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν ανεξάρτητοι συμμετέχοντες ή οργανισμοί πρέπει να συντονιστούν γύρω από κοινές πληροφορίες.

Ερώτημα 3 - Υπάρχει μια αποδεκτή έμπιστη αρχή;

Ας υποθέσουμε ότι όλοι οι συμμετέχοντες εμπιστεύονται ήδη έναν οργανισμό για τη διατήρηση της επίσημης βάσης δεδομένων. Αν ο οργανισμός αυτός μπορεί και αναμένεται να επιτελεί αυτόν τον ρόλο, η εισαγωγή κατανεμημένης συναίνεσης μπορεί να επιχειρεί να λύσει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Αν, όμως, κανένας συμμετέχων δεν πρέπει να έχει μονομερή έλεγχο - ή αν οι συμμετέχοντες χρειάζεται ειδικά να μειώσουν την εξάρτησή τους από έναν κεντρικό διαχειριστή - τότε το blockchain αξίζει περαιτέρω εξέταση.

Ερώτημα 4 - Τι θα επέτρεπε το blockchain στους συμμετέχοντες να επαληθεύουν ανεξάρτητα;

Αυτό είναι ένα από τα χρησιμότερα ερωτήματα στη διαδικασία λήψης απόφασης. Αν η απάντηση δεν είναι σαφής, ενδέχεται να μην είναι σαφής ούτε η αιτιολόγηση για τη χρήση blockchain.

Ενδεικτικά, θα μπορούσε να επαληθεύεται ότι:

- μια εγγραφή υπήρχε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή,

- μια συναλλαγή συμπεριλήφθηκε σε ένα συμφωνημένο ιστορικό,
- ένα διαπιστευτήριο εκδόθηκε από αναγνωρισμένο εκδότη,
- πολλοί οργανισμοί εργάζονται με βάση την ίδια συμφωνημένη κατάσταση.

Ερώτημα 5 - Ποιοι είναι οι συμβιβασμοί;
Μια αρχιτεκτονική blockchain μπορεί να εισαγάγει:

- πρόσθετη υποδομή,
- απαιτήσεις συναίνεσης και διακυβέρνησης,
- ευθύνες διαχείρισης κλειδιών,
- προκλήσεις ιδιωτικότητας,
- περιορισμούς απόδοσης,
- λειτουργική πολυπλοκότητα,
- νέες παραδοχές ασφάλειας.

Αυτά τα κόστη πρέπει να συγκριθούν με την αξία που προκύπτει από την αλλαγή του μοντέλου εμπιστοσύνης. Αν οι ίδιες απαιτήσεις μπορούν να ικανοποιηθούν απλούστερα με μια συμβατική αρχιτεκτονική, η χρήση blockchain ενδέχεται να μη δικαιολογείται.

5. Ακεραιότητα δεν σημαίνει αλήθεια

Ένας από τους σημαντικότερους περιορισμούς που πρέπει να κατανοήσουμε είναι η διαφορά ανάμεσα στην προστασία μιας εγγραφής και στην απόδειξη ότι η πληροφορία που καταγράφηκε είναι αληθής.

Φανταστείτε ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας αναφέρει 4°C. Η τιμή καταχωρίζεται σε blockchain και γίνεται μέρος ενός ιστορικού στο οποίο οι μεταγενέστερες αλλοιώσεις μπορούν να ανιχνευθούν.

Αργότερα, οι συμμετέχοντες μπορεί να μπορούν να επαληθεύσουν ότι η καταγεγραμμένη τιμή δεν τροποποιήθηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό. Τι συμβαίνει όμως αν ο αισθητήρας ήταν ελαττωματικός; Αν είχε βαθμονομηθεί λανθασμένα; Αν κάποιος υπέβαλε ψευδή τιμή;

Το blockchain μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της ακεραιότητας και της προέλευσης της εγγραφής. Δεν μπορεί, από μόνο του, να αποδείξει ότι το γεγονός του φυσικού κόσμου που αναπαρίσταται από αυτή την εγγραφή ήταν αληθές.



Σχήμα 3. Το blockchain μπορεί να προστατεύσει την ακεραιότητα και την προέλευση μιας ψηφιακής εγγραφής μετά την υποβολή της, αλλά δεν τεκμηριώνει από μόνο του την αλήθεια της αρχικής παρατήρησης στον πραγματικό κόσμο.

Αυτό το όριο μεταξύ της εξωτερικής πραγματικότητας και του blockchain περιγράφεται συχνά ως πρόβλημα του μαντείου (oracle problem): ένα blockchain μπορεί να επεξεργάζεται και να προστατεύει πληροφορίες σύμφωνα με το πρωτόκολλό του, αλλά εξακολουθεί να απαιτεί κάποιον μηχανισμό για την εισαγωγή πληροφοριών από τον εξωτερικό κόσμο στο σύστημα.

ΒΑΣΙΚΉ ΙΔΈΑ

Δεδομένα των οποίων η αλλοίωση είναι ανιχνεύσιμη δεν είναι κατ' ανάγκη και αληθή δεδομένα.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική σε συστήματα που περιλαμβάνουν αισθητήρες, ανθρώπινες δηλώσεις, εφοδιαστικές αλυσίδες, ισχυρισμούς ταυτότητας και άλλες πληροφορίες από τον πραγματικό κόσμο.

6. Τρία έγκυρα συμπεράσματα

Μια σωστή αξιολόγηση δεν χρειάζεται να καταλήγει στη χρήση blockchain. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία θεμιτά αποτελέσματα.

1. Μια κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική είναι επαρκής

Υπάρχει μια αποδεκτή αρχή, το μοντέλο εμπιστοσύνης είναι σαφές και η συμβατική υποδομή μπορεί να ικανοποιήσει απλούστερα τις απαιτήσεις. Αυτό δεν είναι ένα αποτυχημένο έργο blockchain. Είναι μια επιτυχημένη αρχιτεκτονική απόφαση.

2. Η χρήση blockchain δικαιολογείται

Αρκετοί ανεξάρτητοι συμμετέχοντες χρειάζονται κοινή κατάσταση ή ανεξάρτητη επαλήθευση, η εξάρτηση από έναν μοναδικό ενδιάμεσο που ασκεί τον έλεγχο δεν είναι επιθυμητή και τα οφέλη δικαιολογούν την πρόσθετη πολυπλοκότητα και τους συμβιβασμούς. Μόνο αφού καταλήξουμε σε αυτό το συμπέρασμα θα πρέπει να γίνουν κεντρικά ζητήματα όπως ο έλεγχος πρόσβασης, η συναίνεση, η διακυβέρνηση και η επιλογή συγκεκριμένης πλατφόρμας blockchain.

3. Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετές πληροφορίες

Μερικές φορές η σωστή απάντηση δεν είναι ούτε blockchain ούτε κεντρικοποιημένη βάση δεδομένων. Οι απαιτήσεις μπορεί απλώς να μην έχουν αποσαφηνιστεί επαρκώς.

Για παράδειγμα, πριν επιλέξουμε αρχιτεκτονική, μπορεί να χρειάζεται να γνωρίζουμε:

- Ποιος δημιουργεί τις εγγραφές;
- Ποιος επιτρέπεται να τις επαληθεύει;
- Ποιος ελέγχει σήμερα τα επίσημα δεδομένα;
- Εμπιστεύονται οι συμμετέχοντες αυτή την αρχή;
- Ποιες πληροφορίες πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές;
- Τι ακριβώς πρέπει να μπορεί να επαληθεύεται ανεξάρτητα;
- Ποιος είναι υπεύθυνος όταν εισάγονται εσφαλμένες πληροφορίες στο σύστημα;

> **ΒΑΣΙΚΉ ΙΔΈΑ**
> **Το «δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες» είναι ένα απολύτως έγκυρο τεχνικό συμπέρασμα.**

Η επιλογή τεχνολογίας πριν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα θα ήταν πρόωρη.

7. Συνθέτοντας την εικόνα

Το blockchain δεν πρέπει να επιλέγεται επειδή ένα σύστημα χρειάζεται βάση δεδομένων, επειδή συμμετέχουν πολλοί χρήστες ή επειδή η περισσότερη «εμπιστοσύνη» ακούγεται επιθυμητή.

Η ισχυρότερη αιτιολόγηση εμφανίζεται όταν ένα πρόβλημα συνδυάζει απαιτήσεις όπως:

> **πολλοί ανεξάρτητοι συμμετέχοντες + κοινή κατάσταση + ουσιαστικές απαιτήσεις επαλήθευσης + λόγος να μη βασίζεται το σύστημα αποκλειστικά σε μία αρχή που ασκεί τον έλεγχο**

Ακόμη και τότε, το blockchain αποτελεί μόνο μία υποψήφια αρχιτεκτονική.

Τα οφέλη του πρέπει να σταθμίζονται σε σχέση με τη διακυβέρνηση, την ιδιωτικότητα, την απόδοση, τη λειτουργική πολυπλοκότητα, τις παραδοχές ασφάλειας και το κόστος.

> **ΒΑΣΙΚΉ ΙΔΈΑ**
> **Το σημαντικότερο είναι ότι το blockchain αλλάζει την αρχιτεκτονική εμπιστοσύνης ενός συστήματος· δεν καταργεί την ανάγκη για εμπιστοσύνη.**

Στόχος της αρχιτεκτονικής συλλογιστικής δεν είναι, επομένως, η μεγιστοποίηση της χρήσης blockchain. Είναι η λήψη μιας τεκμηριωμένης και υπερασπίσιμης απόφασης σχετικά με το αν το blockchain προσφέρει αρκετή αξία για το πρόβλημα που επιλύεται.

Πριν συνεχίσετε

Για κάθε προτεινόμενη εφαρμογή blockchain, προσπαθήστε να απαντήσετε σε τέσσερα ερωτήματα:

Ποιος ελέγχει τα δεδομένα σήμερα;

Γιατί αποτελεί πρόβλημα αυτός ο έλεγχος;

Τι θα επέτρεπε το blockchain σε έναν άλλο συμμετέχοντα να επαληθεύσει ανεξάρτητα;

Ποια νέα κόστη ή ποιες νέες παραδοχές εμπιστοσύνης θα εισήγαγε το blockchain;

Αν αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν πειστικές απαντήσεις, το σύστημα μπορεί να μη χρειάζεται καθόλου blockchain.

Μελέτη από το σύγγραμμα

Το παρόν υλικό του Web3Edu αποτελεί πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε για το LM02. Συμπληρώνει το σύγγραμμα του μαθήματος και δεν αποτελεί προσαρμογή ή μετάφρασή του.

Προτεινόμενη μελέτη από το σύγγραμμα: Πατρικάκης, Χ. Ζ., Λελίγκου, Ε.-Α., & Κόγιας, Δ. Γ. (2023). Αλυσίδες Συστοιχιών (Blockchain) - Εισαγωγή στην τεχνολογία και παραδείγματα. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. Κεφάλαιο 1, ιδιαίτερα §§1.2 και 1.5.

Το σύγγραμμα παρέχει μια ευρύτερη ακαδημαϊκή παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των περιορισμών του blockchain, καθώς και της αξιολόγησης του κατά πόσο μια λύση βασισμένη σε blockchain είναι κατάλληλη.

Σημείωση αδειοδότησης: Πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό Web3Edu - © 2026 Δημήτριος Κόγιας · CC BY 4.0. Το αναφερόμενο σύγγραμμα διατηρεί τους δικούς του όρους αδειοδότησης.